For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

راجع التغيرات التي تطرأ على الدوال الناتجة عن إزاحات أفقية أو رأسية. وضّح أن شكل التمثيل البياني لدالة قد يتغير عند ضرب مخرجتها في عدد ثابت. هذا يهيّئ الطلاب لإدراك التمددات والتضيّقات الأفقية والرأسية لتمثيلات الدوال.

مثال 1 تحليل الانعكاسات حول المحور x

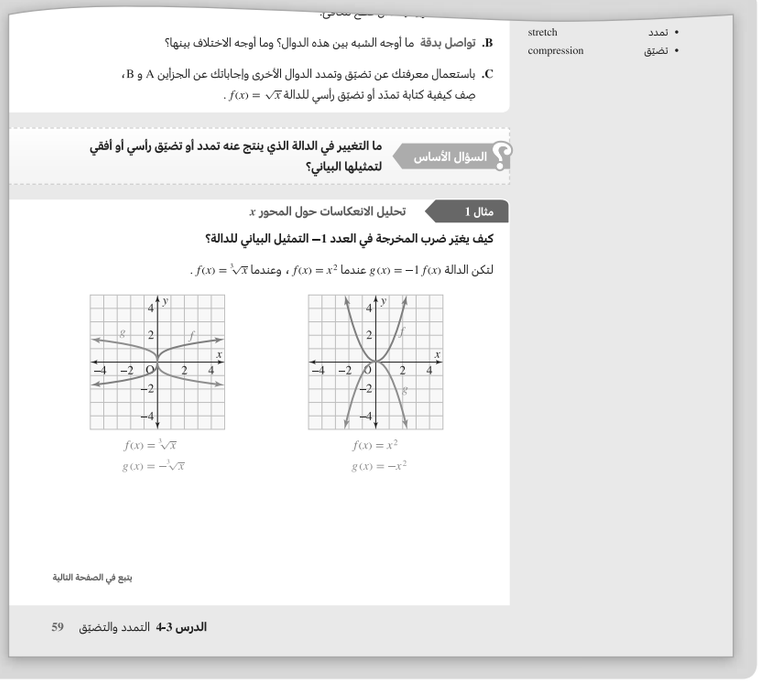
استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: ماذا تلاحظ بشأن التمثيل البياني للدالة g مقارنةً بالتمثيل البياني للدالة f في كلّ من التمثيلين البيانيين؟

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: للتمثيلين البيانيين نفس الشكل، لكن كل منهما انعكاس للآخر حول المحور x.]

س: صف التمثيل البياني لكل من الدالتين من حيث البعد عن المحور x بعد ضرب كل مخرجة في -1

[تبعد كل نقطة في الدالة $-1f(x)$ نفس المسافة عن المحور x، لكن في الاتجاه المعاكس للدالة $f(x)$.]



• تمدد stretch
• تضيّق compression

B. تواصل بدقة ما أوجه الشبه بين هذه الدوال؟ وما أوجه الاختلاف بينها؟

C. باستعمال معرفتك عن تضيّق وتمدد الدوال الأخرى وإجاباتك عن الجزأين A و B، صِف كيفية كتابة تمدّد أو تضيّق رأسي للدالة $f(x) = \sqrt{x}$.

السؤال الأساس

ما التغيير في الدالة الذي ينتج عنه تمدد أو تضيّق رأسي أو أفقي لتمثيلها البياني؟

مثال 1 تحليل الانعكاسات حول المحور x

كيف يغيّر ضرب المخرجة في العدد 1− التمثيل البياني للدالة؟

لتكن الدالة $g(x) = -1\,f(x)$ عندما $f(x) = x^2$ ، وعندما $f(x) = \sqrt[3]{x}$.

$f(x) = x^2$
$g(x) = -x^2$

$f(x) = \sqrt[3]{x}$
$g(x) = -\sqrt[3]{x}$

يتبع في الصفحة التالية

الدرس 3-4 التمدد والتضيّق 59

For Qatar MoE Use Only